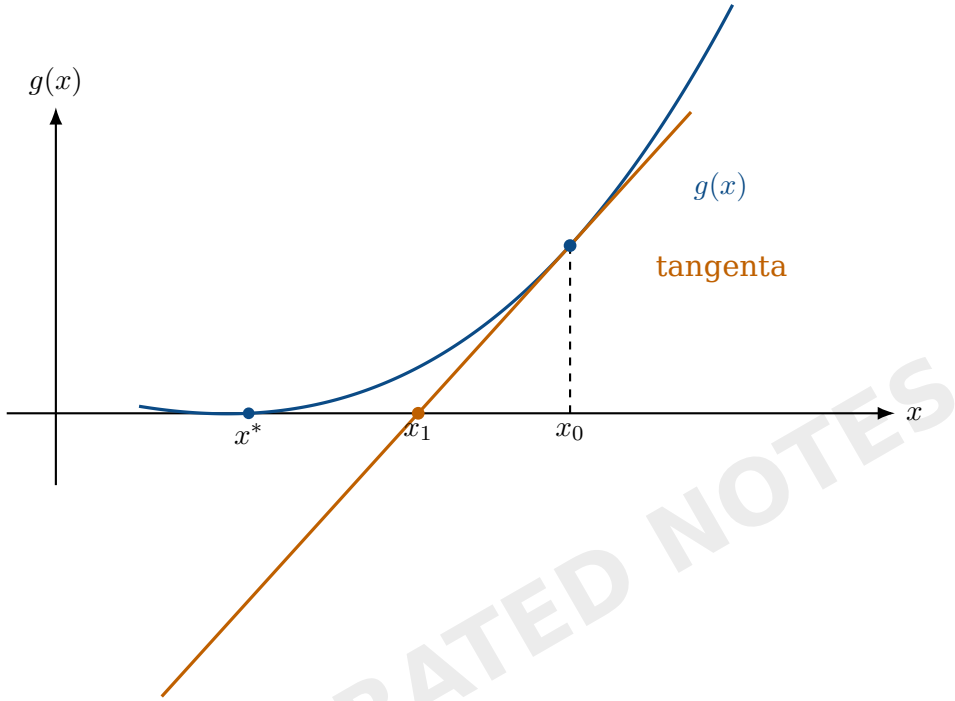
1 Newton–Raphsonov metod

Polazimo od problema nalaženja nule funkcije $g(x)$:

$$g(x^*) = 0. \tag{1.1}$$

U tački x_0 povlačimo tangentu na krivu $g(x)$. Presek tangente sa osom x predstavlja sledeću aproksimaciju x_1.



ERATED NOTES

Nagib tangente u tački x_0 definisan je sa

$$g'(x_0) = \frac{g(x_0) - 0}{x_0 - x_1} = \frac{g(x_0)}{x_0 - x_1}. \tag{1.2}$$

Odavde dobijamo

$$x_1 = x_0 - \frac{g(x_0)}{g'(x_0)}. \tag{1.3}$$

Ponavljanjem postupka u tački x_1:

$$x_2 = x_1 - \frac{g(x_1)}{g'(x_1)}. \tag{1.4}$$

Uopštavanjem sledi Newton–Raphsonova iteracija:

$$\boxed{x_{k+1} = x_k - \frac{g(x_k)}{g'(x_k)}}. \tag{1.5}$$

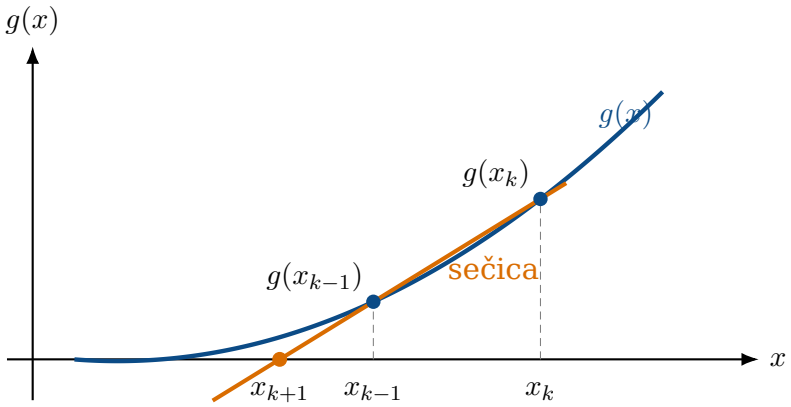
Za nalaženje stacionarne tačke funkcije $f(x)$ postavljamo $g(x) = f'(x)$, odnosno tražimo nulu njenog prvog izvoda:

$$\boxed{x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}}. \tag{1.6}$$

2 Metod sečice

Kod metoda sečice izvod funkcije $g(x)$ aproksimiramo količnikom razlika u dve uzastopne tačke:

$$\boxed{g'(x_k) \approx \frac{g(x_k) - g(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}}. \tag{2.1}$$



Zamenom (2.1) u opštu Newtonovu formulu:

$$\boxed{x_{k+1} = x_k - g(x_k)\frac{x_k - x_{k-1}}{g(x_k) - g(x_{k-1})}}. \tag{2.2}$$

Za nalaženje nule prvog izvoda funkcije $f(x)$ aproksimiramo njen drugi izvod:

$$f''(x_k) \approx \frac{f'(x_k) - f'(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}. \tag{2.3}$$

Odgovarajuća iteracija metoda sečice glasi

$$\boxed{x_{k+1} = x_k - f'(x_k)\frac{x_k - x_{k-1}}{f'(x_k) - f'(x_{k-1})}}. \tag{2.4}$$

Kriterijum zaustavljanja (sa projekcije na predavanju). Relativna promena dva uzastopna iterata može se pratiti preko

$$\varepsilon_k = \left|\frac{x_k - x_{k-1}}{x_{k-1}}\right|. \tag{2.5}$$

Iteracije se završavaju kada je $\varepsilon_k < \varepsilon$ (za $x_{k-1} \neq 0$). Priloženi Python kodovi, kao na fotografijama, koriste apsolutni kriterijum $|x_k - x_{k-1}| \leq \text{tol}$.

3 Python implementacija: Newton–Raphson

U kodu sa predavanja funkcije `func`, `dfunc` i `ddfunc` predstavljaju redom ciljnu funkciju, njen prvi i drugi izvod. Početna tačka je `x0`, a tolerancija promene iterata je `tol`.

Iteracija koja se realizuje u kodu:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}.$$

```
def newtonRaphson(x0, tol):
    x_novo = x0
    x_pre = math.inf
    iter = 0

    while abs(x_pre - x_novo) > tol:
        iter += 1
        x_pre = x_novo
        x_novo = x_pre - dfunc(x_pre) / ddfunc(x_pre)

    xopt = x_novo
    fopt = func(xopt)
    return xopt, fopt, iter
```

Napomena uz izvorni kod. Kao i u prikazu sa predavanja, pretpostavljeni su već definisani `math`, `func`, `dfunc` i `ddfunc`. Kod je prenet u suštinski istom obliku; za robusnu upotrebu treba dodatno obraditi slučaj $f''(x_k) = 0$, ograničiti maksimalan broj iteracija i proveriti da li je dobijena stacionarna tačka minimum.

AI GENERATED NOTE

4 Python implementacija: metod sečice

Metod sečice koristi dve početne tačke `x0` i `x1`. Umesto drugog izvoda koristi razliku vrednosti prvog izvoda u tim tačkama.

$$x_{k+1} = x_k - f'(x_k)\frac{x_k - x_{k-1}}{f'(x_k) - f'(x_{k-1})}.$$

```
def secica(x1, x0, tol):
    x_pre = x0
    x_ppre = math.inf
    x_novo = x1
    iter = 0

    while abs(x_novo - x_pre) > tol:
        iter += 1
        x_ppre = x_pre
        x_pre = x_novo
        x_novo = x_pre - dfunc(x_pre) * (x_pre - x_ppre) / (
            dfunc(x_pre) - dfunc(x_ppre)
        )

    xopt = x_novo
    fopt = func(xopt)
    return xopt, fopt, iter
```

Geometrijsko značenje sečice. Prava kroz $(x_{k-1}, f'(x_{k-1}))$ i $(x_k, f'(x_k))$ seče x-osu u novoj proceni x_{k+1}. Time se drugi izvod u Newtonovoj formuli zamenjuje količnikom razlika prvih izvoda.

Napomena uz izvorni kod. Funkcije `func` i `dfunc` moraju biti definisane. Ako je $f'(x_k) - f'(x_{k-1}) = 0$, izračunavanje nije moguće. Kao i kod Newtonovog metoda, mala promena iterata ne garantuje da je dobijena tačka minimum. Kod treba zaštititi od deljenja nulom i beskonačnog iteriranja pre praktične primene.